

A Packing of 68 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.747412. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.746267, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.747412\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.746267, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 68/67 = 1.759204$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 122 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

273033276846016704895131021983516742027415493678287230004818066522201430
89185513667906191141387

denominator:

15624999999721171385853879446291230922623399473288441649471642209082144
39997766236813900993245

B Coordinates

68 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N68.txt`.

41515265142 -139952461421	-124110339935 -181443257810	-176901376067 -190495643045	92840331113 -113893038841
23497016313 30903468172	-342844492523 -53372830311	-176224069846 -141900755509	133351331761 153062989421
350385607854 -172636626099	1067315985 22482906261	105253832697 -463702455124	118191760146 137011530942
-160122268331 -157652169138	26990959829 -483270747006	-85502333182 -192383279726	-145103599207 -89625800940
647725520372 -225094284062	-40272892889 -80334061454	-181595732426 475566810466	135244602252 -62877983604
-177652577490 -85519951049	208223142959 -34306622411	223926970726 381817070863	198072123777 -599414437564
-276762781840 -176323544742	-334665839186 113147444437	134355196228 -130235449727	-138112651946 200266747915
41819565025 -80152108454	257965417794 251239103601	428344667825 -140710116614	-111580876537 -121247686616
-166919178020 204033619774	-116632486529 106936401824	-244855279814 165113503816	272210746825 -132195690072
257601178150 200489153801	52117789736 120745535860	248702405259 19124553254	-390996485248 -109578716459
-291890762666 -322929565145	-604749051535 -507158145522	-293885875414 -26724129773	379399480691 335936593252
-18774537892 -146440756246	88165132997 -304993813266	-37988892699 -279406578484	-255740358712 7862695585
-206694761554 609151574379	-27293263892 -35251418128	431282725801 282600728482	-95651778082 329498305409
300627913875 487169321186	-177790537597 -17046363463	-341495367084 -113696245982	-58743229583 91952304857
-83587737641 115549190521	355196110622 -179028778002	-141170776001 -239784030005	-16251273967 -223183363659
-227908403748 -390396228030	300017254948 163428609128	-365695455245 249854726295	-339593141598 -84645412560
506438189641 -218203968785	125634407839 113983168413	599846709733 129097616714	-21587460721 -545236304554
349401128725 373475443690	56887002033 -352913596574	141141163139 431963749611	-240156006785 -153326414200
273927509986 -95768319206	155905963944 -347840414459	11462807261 12403333843	-313835555405 34230909702
-223618238535 178572776400	-431310388015 162314675029	-465313831416 155893444595	-57838035313 -257990285523
-562395813720 -390396228030	32182445026 290646877879	92832117882 -187227696923	-483385738518 164385531325
102151727772 393340663432	230094191884 -403311753048	30708738575 7606661291	236735015303 -416783148299
-33272329400 -206495381539	279861684671 -177329922623	186229255577 91138381456	228339236406 -39984978096
-163260492585 -266029424188	-46177834697 -492424983880	-138301536604 310461544433	-88113842994 332001980607
54808883998 -158040716703	-202339554288 -244624168090	297684805148 -96899038084	157637365664 533759531145
60668872678 -29441217768	-200694363735 9523206961	-251102593335 -295920072371	212150681791 -78432278254
137127176869 -143121714800	93214550340 270147583929	-58785832534 -534124378674	-177828992162 -263075211948
83143672454 -451487089008	-146591712782 162139824635	110680332551 33698784148	-384872350268 2372247978
221444469717 -87398077935	150290790878 426461145656	-267897512447 460761776410	-325302671844 -287557511499
-8858376503 -630891132618	218416815100 156465560229	-183203096332 112007876026	-17655590705 435423632613
606736367264 -162168807491	1183569377 151194834723	259881015932 155724490793	8003019776 276874220866
-283062249350 218954827389	277122448754 112229265963	593209766444 27834308408	277773329204 -5706976166
252998254836 -116671376360	72686215349 -275952862982	127049370247 315335249288	677623535448 -245610270129
-247885759088 -58069108372	650941599605 53226794936	186490511592 -247465861387	-65116369396 340856717541
84129652056 480581132618	408980612210 -229178218889	130845868858 -59591911694	-116564416499 -79922786742
68533440695 -135075730855	33123709370 180997599542	-35620728833 -168957155426	12353528778 164615766132
-71686440458 -326447394323	299533144556 -102327182974	-78323506309 -153049901136	-151686905022 138098353156
-84801140025 -339180583	-228665355300 426350020684	-237116901444 33349675003	-80359079737 238874899931
132274275779 359734307477	-324641368182 378737075196	447371335677 -222231387082	-245926921527 -68072740337
11486062450 -63394302704	2141116053 232192856049	144770404306 452332402747	364825574369 -50063235646
-318432615883 -216525926480	173062753865 1587265965	176581953722 380729079547	365226259980 21161876973
-274305216206 271810110954	-39023272992 408013034980	-336340031124 -251988891975	-407507979281 133752478781
423573467881 273603639581	-403305902328 71369969703	59375304325 -180143244806	149204593326 -211482101403
-140566145107 -54812000807	517257587838 -134307098795	57743725159 -259792532481	61927066321 -48489680286
-93501461814 470052130899	-89075900528 -529613909330	-248834513329 422021417201	152510848528 102329197070
210854880713 132974276846	21558874988 -312281200024	52394351355 203531666042	-181694151358 352810768131
145716859100 190998052965	-252379031201 50031290666	-86387682579 149016692290	106209720240 -63559135351
83655241906 -192322157515	270544215875 -30890206570	-396089400770 -332920722688	-437748083342 -339026183459
-34567773932 127827120474	-60953665377 -71080549461	-123353654871 48522065114	-110936942599 252905038872
628456923497 -58253281715	-104440369975 119531837604	398220746329 -463966807838	88376380461 207073286729
225308272493 206156832350	-3158863702 -12383607753	-56161700819 57519052862	84909180815 166187699860
27351683811 -161597259623	51551060812 398321397310	284095002196 -498076619175	-220776482314 -190382576410
-286637771774 68311244474	-85122541488 -231114928601	-183461978610 -126336151270	54129368192 -316894688926
268214047290 622428791168	130078611925 -257043760913	130759755832 -67847877386	-450751526599 -84213663636
-167750365293 -44236570581	-121167367926 133401934199	338002768835 387071555263	425260482427 -144159591335
258269854882 -129140945220	385251565949 83482185115	-104597194283 -350486314844	-1067865390 -476498506046
193215667701 -578176784560	-327568177743 677628498638	-132522305511 220273932068	92003820311 -6201994986
157012669467 176881434372	164449525216 26315531015	49751098836 -131958853	207716832023 358645782870
307078737491 -201476695883	559634680207 116404242133	341479746625 223838857100	-116639214036 166484988099
-272795774900 60130380581	156027641017 180292175911	-480637750552 49430794126	220846740858 -591860586898
555202743376 26484908716	344623302709 291217488105	-185442784636 -60435130066	-77304617054 401046038395
-10743325513 380924066172	-324274400770 126038340731	332691070025 177504045531	-151684334925 -139189700879
-382461853402 -415355960514	-73680812157 -499703193171	228711783997 77860552543	-132953938286 65974082965
49624155615 170072094052	35111294474 -17096175535	609852359170 6112604055	160128749253 47279588800
-398616338399 441238648634	143338843316 -84151894420	-39810310242 65583378287	-166147561811 82271629187
-120686771367 224247990386	-111797968271 -3435730348	-463813934052 93236588978	-332964366617 -163683584322
-110603115170 233219339105	230606629840 89419794959	-154290110398 -671311265583	-352628826276 -75061190787

-592983453441 -139064202497
135692699335 -12333274339
-7044889227 247958785236
117847915464 121148490764
88805623052 529550480792
2870728689 30880288
-366196793957 270897422050
192077426901 -429957285932
-349826983321 94332954808
-69198802196 160107248277
-306711876102 -131695897222
6457779198837 293558739535
176251208363 -140346610066
11781382397 353413428702
64750532720 161846953339
-286486559542 -30394627624
-226788266836 274585174210
29420169588 -372839036055
105991903398 138852356111
62088811483 485225377481
-2705257777578 262701393345
164779735037 2093131938
669581295455 89133888618
169093864854 -123278650989
-259293041454 33215529580
-171834077205 83761960499
-65405879327 375800908595
-70396439144 -555351982817
-18827172568 134220874450
530340672752 58604927232
69783975080 4007466509
-119573541586 186765105721
270286896153 -76362717143
-3531677128 208551835508
-34281702690 45795948797
90410845135 -186616813873
-376164615398 -433470483240
-290519141222 145483818552
-263653897960 -160423567254
-39074008656 -350590214066
-51815218125 386004461734
-295434965878 335370230323
-16348758979 -36370414388
-104641425209 -33242936153
481160647415 -31845087479
179320113473 -386577281497
-500152114705 -104764357866
-82869456535 208410051144
71591505986 -227241033570
-376143698381 -327127526498
340395008794 94333176506
-439271086162 521169141318
187023254894 142126842209
15591176635 346263059183
275557960277 244325324025
192712744468 -3442656907
-257316782791 -14985212331
-280684024863 121192085075
333709210086 30667034497
-85680975772 445206004191
288936060770 -100948895395
213629575822 14981764084
-454872640288 -134892655395
29244126794 -539512210420
-344805784966 229065345007
-198649411527 308143121622
211364184335 -387555684394
48042878968 152615021166
-71437425206 -172138244842
-432747316558 63620591750
110477751533 222374268645
-159464176552 -81144037528
126678625425 243439572987
-53730025511 44064387452
-939903511 56888904449
-232375600471 37048607299
484179461 -25208046010
-54838350249 -3720038119
-246929852169 -55423603119
221193888158 -594034020305
82369595720 -143149693434
462535811262 22610427768
-356589355597 588976451711
-107171992113 -112339921066
240791407694 6696957159
168590245516 -37762381353
-347893699610 -51566239974
-80968926732 467850811068
206615220503 -199446180489
-230683496688 46369044153

25300530948 -19486468791
55118600635 -306628472875
-537483480941 -263709804026
-89403767800 71542993301
173753219338 367245189415
-175292232913 51236360733
465404854 -292592023251
-105586119384 105250975991
337789868610 -106929855484
119950642208 30553398094
-210094036340 -411085126863
194504746873 -171114823676
-549403624901 -96519609238
-295363912653 -204313629977
-438323904524 -23867848555
-134513148056 101352231087
256821133631 -210973798929
149680667302 -371155097218
-139896182988 410797390238
-149663931724 -526427219688
55591462058 -128558698897
129804963381 105125759543
-375333842971 -132298160304
338961199335 108834207366
-110063712514 508478007871
-177162784221 -119241869459
52911489499 -141596433864
238021356077 -4952601052
362451526204 -24476819549
462282548767 -358818292302
-41960864062 -432629142426
356740665857 38203404485
-108128751345 313341194901
-188430733411 250354752526
-316285882085 -359814466287
-338907086456 40875214641
110323166410 188847542610
-290121381592 284465075433
102348131658 8410536787
-143157624240 -378499421027
267607700675 183334467148
-42043243670 12322762536
746904692150 -27194801163
53302944655 -289016250047
75060032553 -103093264482
87601606505 333894147137
86990968504 367799752535
-106699796044 557190202373
-222652511031 80010845759
-204712773554 -176336980638
-179242579981 -110034606078
-351278652534 -116407681240
34917804809 24034178672
-478660566373 133600607053
84030071377 153382001363
-47140640530 -5311455372
82753057340 477979919735
-376447694545 80548209175
-54168956829 686156897873
54508434091 -37348735506
-282401131550 291181546246
-247836245030 -280769398361
246888252715 -252554104102
39631985852 -93932064663
-496681824144 -81530753473
-122452366953 17067821898
212504119260 -14051137314
185723244160 -366354952617
128458669092 190860378733
-367663876882 343009480902
-137371089110 -286305556570
606518964708 98718114761
282224083290 -183802715175
355844821708 -118108799223
-149862267209 71061724750
-103449599717 65881677517
60498143826 223368346019
-55983457891 -504958588818
338841210448 478526161845
-76784366892 -19525347260
290812350260 332148152511
-33526821201 122591629736
-430738086485 -135563284026
-242232096263 -192087268631
-76081359836 37679831732
-930771185 -32845587492
-294981093276 -227895185184
179832376832 -29796973359
-97000139595 30625561639
171882860871 -599123786317
-242301570050 -102042857541
86125901631 -538312008195
-103658989637 -8331056228
537188954178 -88816423052
374902717306 -90086770307
-274769637521 -195813204659
-30720146689 308522057260
31808023769 146023351197
141539313054 -360723354398
217206044459 464399468724
-308127170226 136864472708
-66712259307 -10050687717

575138339894 52985442989
126989383888 -438430067415
217544579738 -42899274971
359446311062 -243916110063
-17260061790 358434629824
363238171780 -37223798301
-315990451254 -257016481822
20344390994 168062905273
118084123420 -31949206799
94302925218 -215138289005
-176811656737 368748898880
-454345005071 -328293251617
-205567494747 -94911808147
173901663973 -32176147480
179328711332 39589510277
70544042252 -53508753079
-184435515800 246451689303
302439783608 -84836917518
-430150162724 -269888138512
-538844939356 26709903050
162135870382 -489244646564
-41480258590 372871829941
-30957302688 417834888221
237624912076 235532978853
-13379464110 96618452192
-102346911210 263607403761
-141118482627 -19515377999
-62406529007 -170657350753
-440291462202 569582837183
210813803423 567117531529
204641846902 -51752565890
-376931200053 87053105871
93588290558 -102398468306
-114911971675 -130190330628
430258984146 22389751997
383280139241 -24412961439
-247955564850 -361895851959
-267105041710 -142797415104
306608551662 -397099527432
-428570810350 -226065485746
98842359330 -68088367517
-97286882253 256204060070
75306183241 -353242319174
26512510975 107693155325
119965490132 -256434525398
-212431186782 -254021810847
-50274265834 202860120641
-89292086584 262173407847
-314592347546 -172299117481
206903623089 528052598752
9488283292 184058966128
-400533687398 -44435429752
268657154760 -499627357
-74177524185 -234679833320
-98648767541 -5219410968
-277951726781 107230845941
6089694416 -513432645658
101545632792 33039608270
207781250091 -211978534353
-374690924776 41516949066
-268781333470 -41636389032
-116176502783 154782290947
-191231292258 199152010749
156054036330 243864340487
245851882589 591124603098
686472650688 17067821898
97669482615 -371301916787
148433477578 -98128584326
-42239448201 -341726105915
194261490932 -251964312742
-248356052356 192935525038
-252469449244 37267913849
294994640371 279118968896
-325173703229 139979694989
17120039865 -19796856430
307866232676 301684211063
-155684619982 -80178024313
-477838616848 -73441274686
139321690433 24198937843
377830469248 -583974357890
-235018618789 -87910828705
51831927756 -181772006425
-271682816175 -444987747113
252061408936 -458165757833
392203194498 289877903736
86920643326 360887580292
-895185780564 25796503590
452352052848 -89201672472
138590431755 71150800225
385980920032 262601904054
418064125908 -124938222613
172398903620 -24144069319
132948253653 -103699353532
76802089596 254428477335
287155831424 125889319652
-112602093277 153711594172
-40742579804 337687221213
-98747954302 497978476844
-245483475925 -100488985630
-416727461521 173797977746
-7997428005 -186327632786
-443956976641 -405443967563

-449516342407 -449009949767
323046565478 -378239329416
-269362091860 -37554595805
-435339589664 474373531207
-10325040627 -163372246337
-77022745051 -64929031
166250598063 -172401177935
68638868516 -59925108915
52865742093 -66049372791
137415732185 293202334277
2504824599 -197848681196
129552429040 222698961227
-181844014580 -101454261764
-555490689312 189758675332
511614888396 -190356764482
-194001819897 -25162172062
170675967370 279841005996
-285751041171 -28943671984
32844896311 -284531800049
-119864525774 547524437360
118423567188 382068008191
68883674179 -49199043622
33567077050 304359026370
-424703501631 -123180181161
-23477679328 259881670795
123053599773 -25734601208
-65123772171 -445387657074
73721830933 -12796515035
-190356690480 2651812563
-301739119548 27465471357
245692524882 -144049052730
-346992175597 -43927086042
31593095752 160220802480
-47035978109 37094152750
-326435453249 40098602055
-183392169947 77396788277
87991913475 -504345680454
-24821186458 -24519496411
69015631820 -46516799516
-55719908988 307697439335
722940937739 -68675038471
-96249012718 221041588549
60803391663 95442968792
-11458524473 -68767965712
65867203572 60068125348
-351207688376 125606618175
-487392214838 -76101605340
439040526602 422868846043
-318417094233 471339982571
73877747663 -464783476712
1718738841 2687494961666
381370413235 7355114870
293128817916 -29855294833
-215479064787 248322501138
-99145293559 -60126079380
147821907305 395820597086
-326836823815 19001369938
346985308474 -448936882104
137420478862 102553022038
34972799727 101020283878
-234550977203 -61083064813
-257668573793 -95524550767
168217287970 -395445093629
338392146588 397970276466
34357039541 91989276074
-361941137749 -751674104
-140836115121 -133720436727
335056439311 606366724178
-160804909004 132982596891
-376903514244 123073034829
237200228680 -366301529690
89906177990 2590698525
-70703184502 -14127248457
41836349386 -229392753202
-165204939618 -569027957186
242182628225 -52411712731
-111654907225 -294006244747
-524602391046 -173039625137
407570564185 176362412167
-118490876719 -252571018461
-118081819956 -128749434227
140259175561 -66909590919
102081733130 -402442741433
404846511998 -267955542577
1935044746304 -361262014707
34736428448 -65461619906
218072766018 -233746625429
-156019007331 -340910800317
471741373901 -10991125097
193152875870 -255397330934
40462454957 -157288228007
-67822680961 -200015400484
-647682027795 -197909781913
-161682536717 138210222383
214239446188 304560363932
-114129833625 661522553164
-152854127540 -37762202188
-152658531050 -79117663153
-115008669357 169397385202
-201695353835 -69547381022
238695667490 -263039129142
-302128246854 391624055409

-350802355501 426920243254
204368308009 255824667391
52312208707 216982061706
-207640195231 19131219099
-223927249392 -61650683073
58366633534 204015092928
208432547008 -381424590623
-97514967638 198864533847
-594002731247 -119564436756
233614533653 326871200180
-287778815294 -102380368542
-241131683093 -403887447293
206865206439 49885338256
19133487313 -154225961020
-38689754229 116366781905
-471247478808 145405825389
-107740279427 1373811992702
304858317652 27024638171
274925773102 378203336013
59182975819 -396456682066
298940647961 -232731691569
511847292279 170289746017
-70438273821 511474229349
19588070430 295280474763
-251072570852 305579284607
-77897476901 176186687053
-12385373650 -151699677154
28500299632 239953618703
-218227274479 92336601205
-196503268689 -207749183944
-475537679593 -118745173637
-141126720221 148840842744
-430207725201 -112790627698
386529487913 339991859350
-53644465852 313781521588
-203822958829 236839603643
-312933927234 188488087857
57262002114 171745820728
-263343899352 446801996099
-75863230903 220382100280
229619486357 -201224785503
-21062188071 404150950267
118376388605 346796162099
304763265138 19914054906
84085211970 144478437632
315852831627 260228976839
-339652054329 -434373762526
94487313686 106074328813
130797665446 -281552534300
-14622471643 -393666427835
-335903982435 70463949358
31744864487 -223710244632
262359775882 -389415211575
304457889593 148883082281
357703012679 99211574003
-331184739031 -346983327788
-343350068036 35551135630
-446909585264 336232460591
-187471389382 -62057926121
461766422965 -157297105965
-393301235185 -230798665883
-2295440451 -459146811757
198794601045 297779879414
255122602510 207856525430
13692138689 -68799166559
-215244235488 199308598466
93944085556 -356399499410
460881883604 106531586346
-303277255739 225831159522
275998045771 42090082416
-123420358317 118913362099
-253432294855 196385837325
109295872964 222794056687
-12670081135 491277437754
43747194822 -149974483198
-477018641059 4509612577
-228384606136 -162997785317
-61102003921 -229958412854
-32113204167 161965305076
-53811941876 -48195213975
82032137098 -126939123969
-225135446594 346437374705
-188335464709 -584826002059
-187078064937 361946968849
11197413414 429155971995
-446264153935 -44767817234
457618502960 85908173898
-152608359980 186844985621
334975744393 -178473818644
-49686683625 -114363565680
-81041350888 -71828859434
315468984043 -272792144770
459099197730 -356647355108
-320174154256 187174383426
78726834544 -244054451598
484515737211 301346606912
22542519169 -5591632734
-218948867514 309476831463
-50060908780 205959107643
-267849719265 -614337772208
37048722890 218308552287
-28505003721 -42157233997
-169258334016 -12789164990
428574394170 171771638129
-298079074240 388656857682
-290768341655 -17185514151
238676686903 -198000902634
-34674833343 354536424638
-90237122992 238813933747
259670593008 428713167775
-421670781013 271890805316
389557066315 253302089438
-190908363619 -121410310960
249141000374 49548405020
308426592642 257231270128
102949300586 -349879953878
-100699320721 -48591372424
-138332956400 -199869586322
360252825681 -165858590895
259444874339 220115468504
549582764650 -277266855602
-219305620476 428034779140
-244383180733 299208611102
-119445576814 230491921146
-10764091811 54917209491
241324443483 216420556298
212046724791 156415403997
149178666340 179260778106
-57661178654 -384348050764
404620742403 101080454389
10322977925 -287532694334
256844238632 447992311697
-386432637262 -609963400677
23278630569 31666869025
156486675376 -169506510262
-747978347 87178177606
-262808029988 -10912237901
-114502605139 148220842419
243510625831 303175113305
-326668153939 -59587487747
-70697202506 405114105989
210531583138 -175528683653
-201262065585 -510247405128
423821614313 301114678735
-269276424980 -38919751507
230327420334 -322536947891
-297491406265 42309296882
-438849870048 101514938472
226317960651 -427143908648
-240310867266 -134126982176
433756561970 -324310479718
118980678891 -554359996316
446896158110 -133482076153
-14515638702 48515783101
83674996488 27400930068
-105956828584 153404175018
-160722091572 5411254066
-52672141345 -345929905560
319870763463 160323250237
366732391300 292521972365
-183147253311 329653206896
64025682107 -52971278858
-269177316296 -423211810403
382465379215 59227547291
424252174647 -134375463997
-250191786204 225902997767
96008218139 63772293321
66581499164 59598907996
-251636640660 159173870481
77106841383 -314937480161
103852676519 407088862682
-61594298612 -73252657221
36871144641 630849615591
-583526867380 142142118501
105908657368 31306943081
514810081135 286845529049
66636427892 340234788567
5687028508 -94660866010
-193224954572 -39069312946
2671486542 -209814251291
519615616847 562355365532
-325476017933 31214054906
259162638160 90218288503
-339829143081 72830351708
309547107074 98199989797
-131892890371 120504984530
-265838144674 87964312054
-2742264953 284509577425
-218626490304 -85200902208
344273802051 -441259052122
115901770301 -60049888154
23051000087 175530973367
262172065620 -387249389932
912170369031 -355134411521
292813520298 -479359148494
-136284616452 321792596857
-10160612973 369166405562
191724892398 41288522564
104024024951 -59674458052
-440897493682 220054911712
-101662209247 -372596571178
260016429004 9916876399
-410499740764 -217083897575
-299885392789 -367413019416
-448536542190 129502712799
-23480341247 244424877075
212710723870 -231335464338
276798837076 65142078752
79863831786 -146192317875
289733943539 163205852124
-58739391464 97784657679
261263023798 271481677358
-43318569482 -86018418247
359924416509 149084878344
-36124655146 164414235177
36651634466 492900080225
96048409355 -104258068679
199412282859 16326925082
237911218615 497488079606
164042525051 -424255909464
-498711258917 140267733635
-12095419665 -143534837164
-273691649043 300517710749
503990624915 -145875802943
338210399344 -26221051425
-362053578712 -202061791633
16072249029 -220856701542
56893257242 95453412976
-46898102575 -319414568444
267846494339 -332215851581
93325626383 253885899953
408255869592 372831278485
18322190900 127396220106
-292571014347 -264044110694
-286029469793 -61754672852
-19674603214 -107141250665
-83949528016 -51539435884
-55956541965 -346140096334
699068631498 -510909918604
56922361904 145795376050
149389550863 -284593835656
20881370244 -148050995522
-234741839615 91258858036
-282949009351 101945481544
176597660299 391308146178
186857812915 224214595873
433930293161 -45803674955
-177254204229 474881650100
-314380419621 115836280686
320956578363 -422600773869
-98252803514 -178000657371
-915882070 83854849887
514047076583 441315012968
275584171674 24916306392
177956928011 45401559470
-379188505991 155436671783
211898761183 -228908900009
22252018311 507664503100
-372776748829 331226099496
-464892548876 -3659592572
114920286667 -196758555656
-344890610426 7779543533
-2942194040 -120314555130
387653392208 630711810903
-334591640048 10186702060
9124417563 -23479086053
-117564886887 140057905553
55309262357 283539257852
-112730354201 47098731455
41771959587 -30323532766
611682452440 -52778675585
296513632035 -154001300197
-28506374082 -128457088259
397904040282 147312660831
236388507081 497045018713
-251243839715 258894466283
-103092067345 123030083262
-240785931738 85619276987
-25022533125 376949404946
27204187816 104775914904
-241170283656 -179814911985
170708971750 -537087651497
-165872675112 178005358140
-270639386456 -303772598723
138511455227 139176932758
-84217766581 -147821542333
219095254292 102548466023
-379544985041 -103743076445
-280298865713 -425405106792
-163026793949 119342230941
53697873296 -92294049305
20748863848 189387929448
106579226019 -14301498228
259848940171 37589738036
284857677856 -797364990921
216318858301 221957620517
520604021601 -41690835668
116706502920 -62748556632
372984342181 -74503663447
-295197534452 -418840192929
257155464693 -205010971272
75915248117 42953014286
-638802810072 -277074947065
166782873338 95604382618
172851828270 262354334807
-211523877123 -151949218317
35101131485 142289992436
315627408278 -175931345345
-99437032562 276304784487
8343219853 -206605850493
-322822575977 200495074671
99755889972 -199560463406
78053438000 -338412264776
315265951591 -487949415515
-315719461878 -311456467543
-161535736072 177865215408
-328554687878 44237651106
-391379916798 -120382647568
-81710562146 -423532004150
23880905093 -346581152921
-12854824845 254725700510
319114324760 -156593888199
267342419266 66492063838
-57635154438 189962364881
511204799507 196985257767
27257912675 -496309737450
-284126816354 -259488064631
150608548065 -270075560542
120338196614 -9843473114
716912548001 86581785078
-11406568485 73326883210
118479671792 -298940896427
160008910959 -298225533013
49696022800 -126307788613
-116912703237 165740373991
-133681615808 185587808093
108230415324 435543277722
-137210771049 -284201747601
354372285760 -142315477474
456952435302 -181534295129
-58989878532 158140977187
-197562662633 -599338403298
23754839694 48491225377
65229703069 143919443538